QUBO 문제에서의 양자 이점 분석

QUBO 문제 설정, 양자상태 구성, 확률 분포 및 고전 알고리즘과의 비교

이름	학번	제출일
김진주	2026210275	2026년 11월 9일

초록

본 보고서는 4개의 이진변수로 구성된 가중 최대 절단(Max-Cut) 문제를 QUBO(Quadratic Unconstrained Binary Optimization)로 변환하고, 두 가지 양자상태의 해 탐색 특성을 비교한다. Qiskit을 이용해 균등 중첩 상태와 1계층 QAOA(Quantum Approximate Optimization Algorithm) 상태를 생성한다. Statevector 기반의 정확한 확률 분포와 1,024회 샘플링 결과를 분석한다. QAOA의 전역 최적해 획득 확률은 12.50%에서 53.81%로 증가한다. 그러나 이 결과만으로 고전 알고리즘에 대한 계산적 양자 이점이 증명되지는 않는다.

1. 문제 정의: Max-Cut과 QUBO

이진변수 $x \in \{0,1\}^4$에 대하여 가중 Max-Cut의 절단 가중치를 최대화하는 문제를 QUBO 에너지 최소화 문제로 변환한다. 목적함수는 $E(x) = x^T Q x = -\sum w_{ij}(x_i + x_j - 2x_i x_j)$이다. 합은 그래프에 존재하는 간선 (i,j)에 대해 계산한다. 에너지가 작을수록 절단 가중치가 크다.

실험 그래프는 가중치가 있는 다섯 간선 (0,1,3), (0,2,2), (1,2,1), (1,3,2), (2,3,3)으로 구성된다. 모든 비교 알고리즘에 동일한 QUBO 문제를 적용한다.

```
Q = [[-5,  3,  2,  0],
     [ 3, -6,  1,  2],
     [ 2,  1, -6,  3],
     [ 0,  2,  3, -5]]
```

가능한 $2^4 = 16$개 비트열을 전수 조사한 결과, 전역 최솟값은 −10.0이며 최적 비트열은 0110, 1001이다. 비트열은 Qiskit 표시 순서를 따르며 오른쪽 끝 비트가 x_0에 대응한다.

2. 두 가지 양자상태와 회로 구성

2.1 상태 A: 균등 중첩 상태

4개 큐비트에 각각 Hadamard(H) 게이트를 적용하여 $|+\rangle^{\otimes 4}$ 상태를 만든다. 이 상태에서는 16개 비트열의 확률이 모두 1/16 = 0.0625로 동일하다. 최적해가 두 개이므로 전역 최적해를 관측할 총확률은 2/16 = 12.50%이다.

2.2 상태 B: 최적화된 QAOA 상태

같은 균등 중첩 상태에서 시작하여 모든 간선에 비용 유니터리 회전 $RZZ(\gamma w_{ij})$을 적용한 후, 모든 큐비트에 혼합 회전 $RX(2\beta)$를 적용한다. QAOA 깊이는 p = 1이다. 기대 QUBO 에너지를 최소화하도록 고전 최적화 기법인 Nelder-Mead를 사용하며, 다섯 가지 초기값에서 최적화를 수행한다.

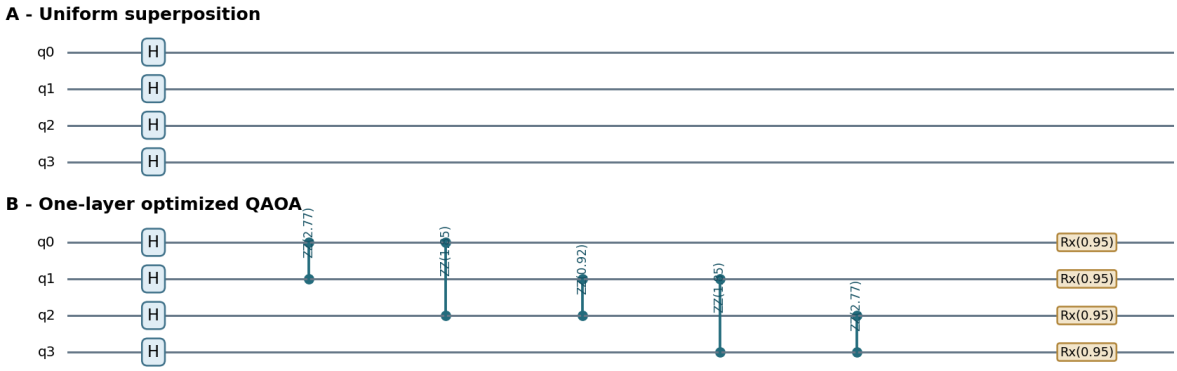


그림 1. 노트북 코드에 정의된 게이트를 기준으로 재구성한 양자회로 개념도. 위쪽은 균등 중첩 회로이고 아래쪽은 1계층 QAOA 회로이다.

선택된 파라미터는 γ = 0.922990, β = 0.475145이다. 노트북 실행 기록에 따르면 목적함수 평가는 536회, 최적화 소요 시간은 0.868063초이다. 이는 해당 Colab 실행 환경에서 측정된 시간이다.

3. Statevector 확률 분포 및 최적해 분석

측정 게이트를 제외한 회로에서 `Statevector.from_instruction`으로 상태벡터를 계산한다. 각 비트열 z의 관측 확률은 $P(z) = |a_z|^2$이다. 전역 최적해 확률은 최적 비트열 0110과 1001의 확률을 합산한 값이다.

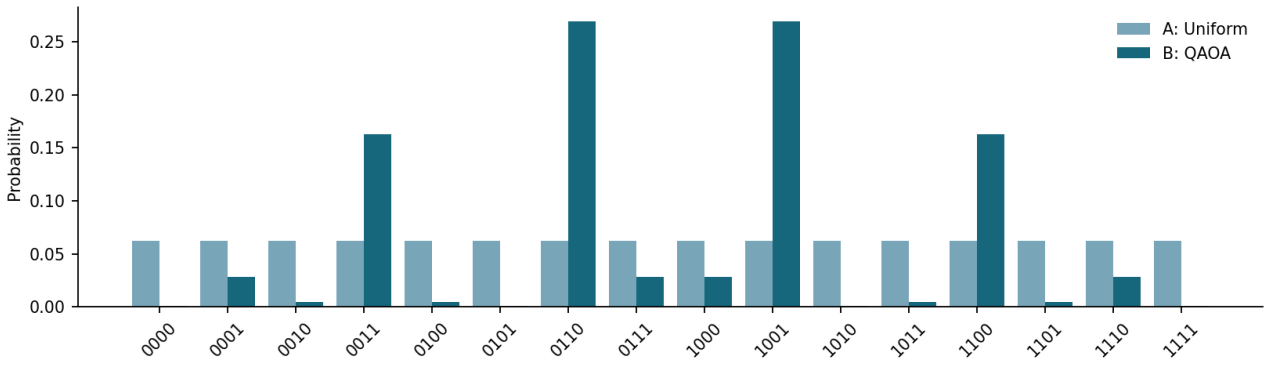


그림 2. 16개 비트열의 Statevector 확률 분포. A는 균등 중첩 상태, B는 QAOA 상태를 나타낸다. 가로축 비트열 표기는 Qiskit 순서를 따른다.

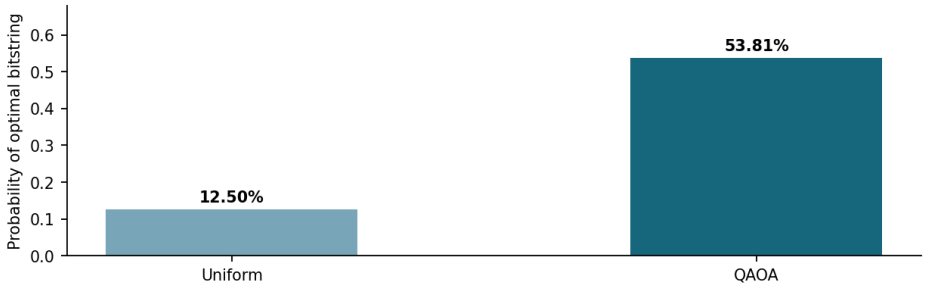


그림 3. 두 상태에서 전역 최적해가 관측될 총확률 비교.

평가 지표	상태 A: 균등 중첩	상태 B: QAOA
전역 최적해 확률	0.125000 (12.50%)	0.538127 (53.81%)
기대 QUBO 에너지	−5.500000	−7.702734
전역 최소 에너지	−10.000000	−10.000000

QAOA는 균등 중첩 상태에 비해 전역 최적해에 할당하는 확률이 약 4.31배 높고, 절대 차이는 41.31%p이다. 기대 에너지도 −5.5000에서 −7.7027로 낮아진다. 이는 해의 확률 분포가 더 좋은 해에 집중되었음을 보여주지만, 계산 속도나 비용 측면의 양자 이점을 뜻하지는 않는다.

4. 고전 알고리즘과 QAOA 비교

전수 탐색, 무작위 샘플링, 1비트 반전 기반 탐욕적 국소 탐색(Greedy Local Search), 최적화된 QAOA 확률 분포에서의 샘플링을 비교한다. 샘플링 기반 방법에는 1,024회를 적용하며, 난수 시드는 42로 고정한다. 최적 에너지 자체는 모든 방법에서 −10으로 나타나지만, 평균 에너지와 최적해 관측 비율은 다르다.

알고리즘	실행 횟수	평균 에너지	최적해 비율	총 시간(초)
전수 탐색	1	−10.0000	1.0000*	0.000119
무작위 샘플링	1,024	−5.4570	0.1104	0.000558
탐욕적 국소 탐색	1,024	−9.6309	0.8770	0.004345
QAOA (시뮬레이션)	1,024	−7.6533	0.5303	0.868478

* 전수 탐색의 1.0000은 전역 최적해 하나를 정확히 반환했다는 의미로, 확률 샘플링으로 추정한 최적해 획득 확률이 아니다. QAOA 총 시간은 고전 최적화 시간 0.868063초와 분포 샘플링 시간 0.000415초를 합산한 값이다. 측정 환경 및 수행 절차가 다르므로 시간 수치만으로 양자 하드웨어와 고전 컴퓨터의 속도를 직접 비교할 수 없다.

탐욕적 국소 탐색의 최적해 관측 비율은 87.70%로 QAOA의 53.03%보다 높다. 따라서 본 실험에서 QAOA는 균등 중첩 기준선보다 성능이 향상되지만, 비교한 고전적 탐색 방법보다 뛰어나다는 결과는 얻지 못한다.

5. 핵심 Qiskit 구현 코드

다음은 제출 노트북의 주요 구현을 발췌한 코드이다. 전체 실행 코드, 그래프 생성 및 실험 출력은 `Homework3(2).ipynb`에 수록되어 있다.

```
def make_qubo(n, edges):
    Q = np.zeros((n, n), dtype=float)
    for i, j, w in edges:
        Q[i, i] -= w; Q[j, j] -= w
        Q[i, j] += w; Q[j, i] += w
    return Q

def uniform_circuit(n):
    qc = QuantumCircuit(n)
    qc.h(range(n))
    return qc
```

```
def qaoa_circuit(n, edges, gamma, beta):
    qc = uniform_circuit(n)
    qc.barrier()
    for i, j, w in edges:
        qc.rzz(gamma * w, i, j)
    qc.barrier()
    for i in range(n):
        qc.rx(2 * beta, i)
    return qc

def probs(qc):
    sv = Statevector.from_instruction(qc)
    return np.abs(sv.data)**2
```

```
def objective(theta):
    return float(np.dot(probs(qaoa_circuit(
        N, EDGES, *theta)), energies))

starts = [[0.6,0.4], [1.4,0.7], [2.5,1.0],
          [4.2,0.5], [5.4,1.2]]
fits = [minimize(objective, x0=start,
                 method="Nelder-Mead",
                 options={"maxiter": 250}) for start in starts]
best_fit = min(fits, key=lambda fit: fit.fun)
```

실험은 노트북 출력에 기재된 Qiskit 2.6.2와 NumPy, SciPy, pandas, Matplotlib 등을 사용한다. 모든 후보 해의 에너지를 고전적으로 계산하고, 상태벡터에서 얻은 이상적 확률을 이용하여 QAOA 파라미터를 최적화한다. 실제 양자 하드웨어를 사용하지 않는다.

6. Quantum Supremacy와 Quantum Advantage의 차이

구분	의미
Quantum Supremacy (양자 우월성)	특정 벤치마크에서 양자 계산이 실용적인 고전 계산으로 수행하기 매우 어렵다는 점을 보여주는 개념이다. 문제의 실용적 가치가 반드시 요구되는 것은 아니다.
Quantum Advantage (양자 이점)	정의된 실제 계산 문제 및 적절한 비용 기준에서 양자 접근법이 고전적 접근법보다 의미 있는 성능 향상을 보이는 것을 뜻한다.

두 개념은 문헌에 따라 일부 겹쳐 사용되기도 한다. 본 과제의 두 회로는 각각 양자 우월성 상태와 양자 이점 상태를 뜻하는 것이 아니다. 동일한 QUBO 문제에서 비교하는 균등 중첩 기준선과 QAOA 최적화 상태이다. 균등 분포보다 최적해 확률이 높아졌다는 사실만으로 계산적 양자 이점이 성립하지는 않는다.

7. 실험의 한계 및 결론

본 실험은 큐비트 4개와 후보 해 16개로 구성되어 있어 고전적 전수 탐색이 매우 쉽다. Statevector 시뮬레이션은 이상적인 확률을 다루므로 양자 장치의 노이즈, 회로 실행 비용, 측정 및 통신 비용이 반영되지 않는다. QAOA는 고전 최적화를 포함하고, 실행 시간은 Colab 환경에 종속된다. 또한 단일 문제와 하나의 샘플링 시드만을 비교하므로 문제 규모가 커질 때의 성능 경향을 일반화할 수 없다.

결론. QAOA의 전역 최적해 획득 확률은 12.50%에서 53.81%로 증가하고, 기대 에너지는 −5.5000에서 −7.7027로 감소한다. 그러나 탐욕적 국소 탐색이 더 높은 최적해 관측 비율을 보이며, 전수 탐색 역시 최적해를 빠르게 찾는다. 따라서 본 실험은 QAOA의 확률 집중 효과를 설명하는 비교 실험으로 해석할 수 있으나, 양자 우월성 또는 고전 알고리즘에 대한 계산적 양자 이점을 입증하는 실험은 아니다.

제출 자료 및 재현 정보

실험 근거 자료는 `Homework3(2).ipynb`이다. 여기에는 QUBO 문제 생성, Qiskit 회로, Statevector 계산, Nelder–Mead 최적화, 시각화, 샘플링, 비교 및 출력 결과가 포함된다. 본 보고서의 그래프는 노트북 코드와 기록된 수치를 바탕으로 재구성한다. 코드의 완전한 재현을 위해 홈페이지에 보고서 PDF와 노트북 파일을 함께 제출하는 것이 적절하다.